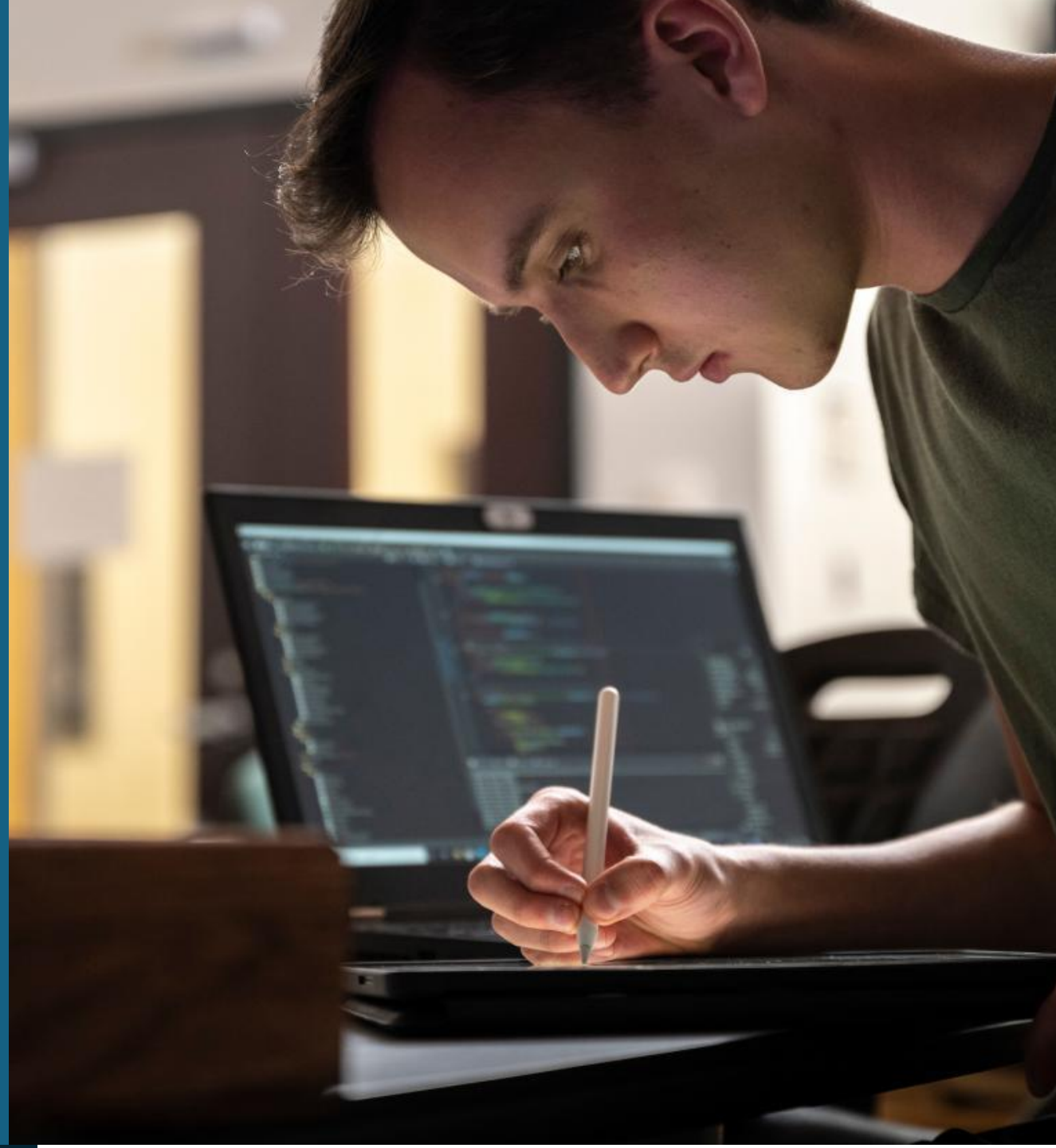


Inżynieria systemowa i analiza systemowa-
laboratoria



1. Plan zajęć laboratoryjnych
2. Cel laboratoriów
3. Warunki zaliczenia
4. Narzędzia do pracy nad projektem
5. Trochę teorii
6. Zadania wprowadzające do pracy
7. Praca własna nad projektem



LABORATORIUM 1

- ✓ Definicja projektu
- ✓ Omówienie kluczowych etapów projektu
- ✓ Czym jest usecase diagram
- ✓ Mapy procesów / diagramy UML
- ✓ Aktorzy w procesie
- ✓ Wymagania funkcjonalne i нефункционалне
- ✓ **Ćwiczenia indywidualne**
- ✓ **Rozpoczęcie prac nad projektem zaliczeniowym**

LABORATORIUM 2

- ✓ Mapy procesów [BPMN]
- ✓ Dalsza praca nad projektem zaliczeniowym
- ✓ Rozpisanie 3 – 5 map procesu dla projektu zaliczeniowego

LABORATORIUM 3

- ✓ Dalsza praca nad projektem zaliczeniowym
- ✓ Definicja diagramu klas
- ✓ Wytworzenie podstawowego diagramu klas wraz z podstawowymi zależnościami dla projektu zaliczeniowego
- ✓ Prototypowanie

LABORATORIUM 4

- ✓ Dalsza praca nad projektem zaliczeniowym
- ✓ Prototypowanie
- ✓ Przygotowanie test case'ów dla projektu zaliczeniowego
- ✓ Obrona projektu i oddanie dokumentacji projektowej do oceny (*)

(*) – ostateczny termin oddania pracy to koniec semestru

1. Praktyczne zastosowanie teorii

Zrozumienie procesu projektowania: Umiejętność przechodzenia przez różne etapy projektowania systemów informacyjnych, od analizy potrzeb po wdrożenie.

2. Rozwój umiejętności analitycznych

Analiza wymagań: Wiedza w zakresie praktycznego zbierania i analizy wymagań użytkowników oraz interesariuszy.

Modelowanie danych: Umiejętność tworzenia diagramów UML oraz modeli danych, które są kluczowe w procesie projektowania.

3. Zastosowanie narzędzi i technologii

Praca z narzędziami projektowymi: Zapoznanie się z oprogramowaniem do modelowania (np. Lucidchart, Visual Paradigm, draw.io).

4. Tworzenie prototypów

Prototypowanie: Umożliwienie praktycznego tworzenia prototypów systemów informacyjnych i testowania ich funkcjonalności.

5. Zrozumienie kontekstu biznesowego

Analiza przypadków użycia: Zrozumienie, jak projektowane systemy informacyjne odpowiadają na potrzeby biznesowe i użytkowników końcowych.

6. Wytworzenie dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa: Umiejętność wytworzenia dokumentacji projektowej w czytelnej dla odbiorcy formie.

Spis treści

1. Realizacja ćwiczeń z zajęć

2. Obrona projektu

✓ **Przekazanie i obrona w terminie do końca semestru zamkniętego dokumentu projektowego.**

WPROWADZENIE	3
1.1 CEL DOKUMENTACJI	3
1.2 ZAKRES PROJEKTU	3
1.3 CEL PROJEKTU	3
ANALIZA WYMAGAŃ	4
2.1 WYMAGANIA BIZNESOWE	4
2.2 WYMAGANIA FUNKCJONALNE	4
2.3 WYMAGANIA NIEFUNKJONALNE	4
2.4 AKTORZY PROCESU	4
OPIS FUNKCJI SYSTEMU	5
4.1 DIAGRAM PRZYPADKÓW UŻYCIA	5
4.1 SCENARIUSZ WYBRANEGO PRZYPADKU UŻYCIA	5
4.3 MAPA PROCESÓW	5
4.4 DIAGRAM KLAS	5
PROJEKT INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA	5
5.1 PROJEKT INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA	5
TESTY	5
6.1 PRZYPADKI TESTOWE	5
WNIOSKI	6
ZAŁĄCZNIKI	6

UML / MAPY PROCESÓW / KLASY



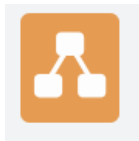
<https://www.bizagi.com>



<https://www.lucidchart.com>



<https://ariscommunity.com/>



<https://draw.io>

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

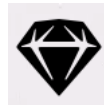


<https://www.figma.com/>



Adobe XD

<https://adobexdplatform.com/>



<https://www.sketch.com/>



<https://www.axure.com/>

PRZYPADKI TESTOWE



**STUDIUM
WYKONALNOŚCI**

Ocena i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu oraz ocenę szans jego powodzenia.

**ZBIERANIE
WYMAGAŃ**

Jest to wstępny proces planowania, w którym zespół gromadzi tak dużo informacji, jak to możliwe, aby zapewnić powodzenie projektu. Ta faza wymaga wielu przemyśleń, ponieważ zadania w metodzie kaskadowej są zależne od poprzedzających kroków.

**PROJEKTOWANIE
SYSTEMU**

Określenie przez zespół projektowy z jakich narzędzi będzie korzystał oraz ustalenie innych szczegółowych kwestii, takich jak wybór języka programowania i interfejsu użytkownika. Powstaje prototyp i specyfikacja funkcjonalna oraz techniczna.

IMPLEMENTACJA

Na podstawie opisu wymagań z pierwszego etapu oraz dokumentacji systemu z etapu drugiego, zespół rozpoczyna pełen proces tworzenia oprogramowania.

TESTOWANIE

Testowanie wytworzonego przez zespół deweloperski oprogramowania celem identyfikacji i poprawy jak największej ilości błędów.

WDROŻENIE

Dystrybucja oprogramowania do użytkowników końcowych

KONSERWACJA

Utrzymanie

PROJEKT

Def. Wymagania biznesowe - funkcjonalne

Wymagania biznesowe funkcjonalne to specyfikacje dotyczące tego, co system lub produkt powinien robić, aby spełnić potrzeby użytkowników i osiągnąć cele biznesowe. Określają one konkretne funkcje, jakie system ma zawierać by spełnić potrzeby użytkownika systemu.

Kluczowe cechy:

- **Zrozumiałość:** Powinny być jasne i zrozumiałe dla wszystkich interesariuszy, w tym dla osób nietechnicznych.
- **Precyzyjność:** Powinny być dokładne, aby uniknąć nieporozumień dotyczących tego, co system ma robić.
- **Testowalność:** Powinny być sformułowane w sposób umożliwiający ich testowanie, aby można było zweryfikować, czy system spełnia określone wymagania.
- **Związek z celami biznesowymi:** Powinny być powiązane z ogólnymi celami i strategią biznesową, wskazując, w jaki sposób przyczyniają się do ich realizacji.

Def. Wymagania biznesowe - niefunkcjonalne

Wymagania biznesowe niefunkcjonalne, to specyfikacje dotyczące jakości i charakterystyk systemu, które nie odnoszą się bezpośrednio do jego funkcji, ale mają kluczowe znaczenie dla ogólnej wydajności, użyteczności i zadowolenia użytkowników. Skupiają się na tym, jak system ma działać, a nie na tym, co ma robić. Obejmują różne aspekty, takie jak wydajność, dostępność, bezpieczeństwo, użyteczność i inne

UML

Unified Modeling language: Język służący do specyfikowania, konstruowania, obrazowania i dokumentowania składowych systemu oprogramowania. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF>

Język ten definiuje poniższe zestawy diagramów:

DIAGRAM PRZYPADKÓW UŻYCIA

DIAGRAM KLAS

DIAGRAM OBIEKTÓW

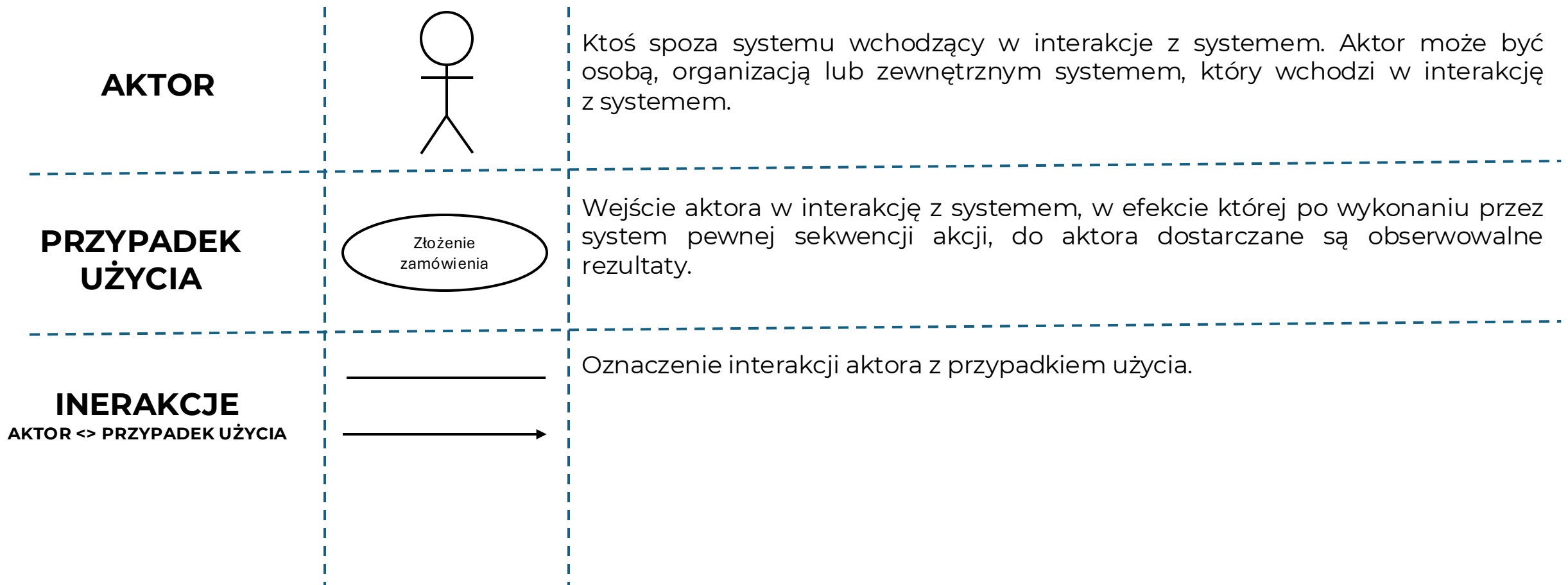
DIAGRAMY DYNAMICZNE

DIAGRAMY IMPLEMENTACYJNE

DIAGRAMY PAKIETÓW

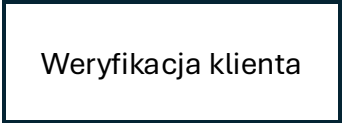
Służy do modelowania funkcjonalności systemu z punktu widzenia przyszłych użytkowników.

Podstawowe pojęcia modelu przypadków użycia:



Podstawowe pojęcia przypadków użycia:

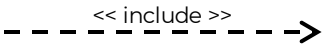
BLOK PONOWNEGO UŻYCIA



Weryfikacja klienta

Funkcjonalność systemu wykorzystywana przez kilka przypadków użycia, dla której zabroniona jest interakcja z aktorem.

RELACJE MIĘDZY PRZYPADKAMI UŻYCIA



<< include >>



<< exclude >>

Relacje te zachodzą pomiędzy przypadkami użycia lub między przypadkami użycia a blokami ponownego użycia

Oznaczenie granic systemu i jego otoczenia



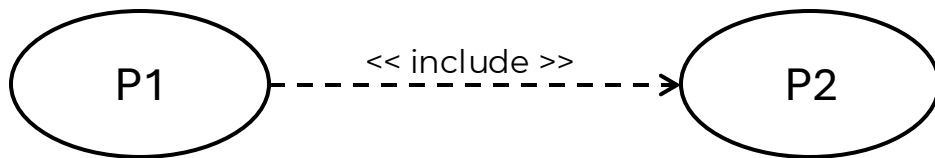
Wnętrze systemu

System obsługi klienta

Dla oznaczenia granic systemu prezentuje się dwa prostokąty(jeden zawarty w drugim), gdzie zewnętrzny prostokąt to otoczenie systemu, a wewnętrzny reprezentuje sam system.

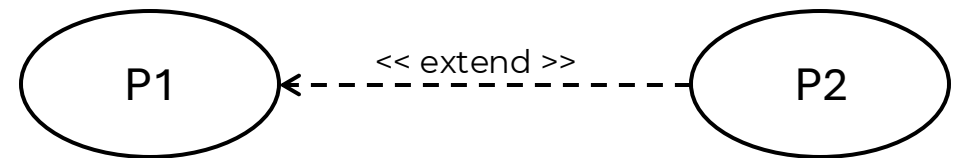
W opisie sekwencji przypadków, każde dwa przypadki użycia możemy połączyć wykorzystując jeden z dwóch rodzajów relacji:

- 1) inkluzję (notacja: stereotyp << include >>),
- 2) ekstencję (notacja: stereotyp << extend >>).



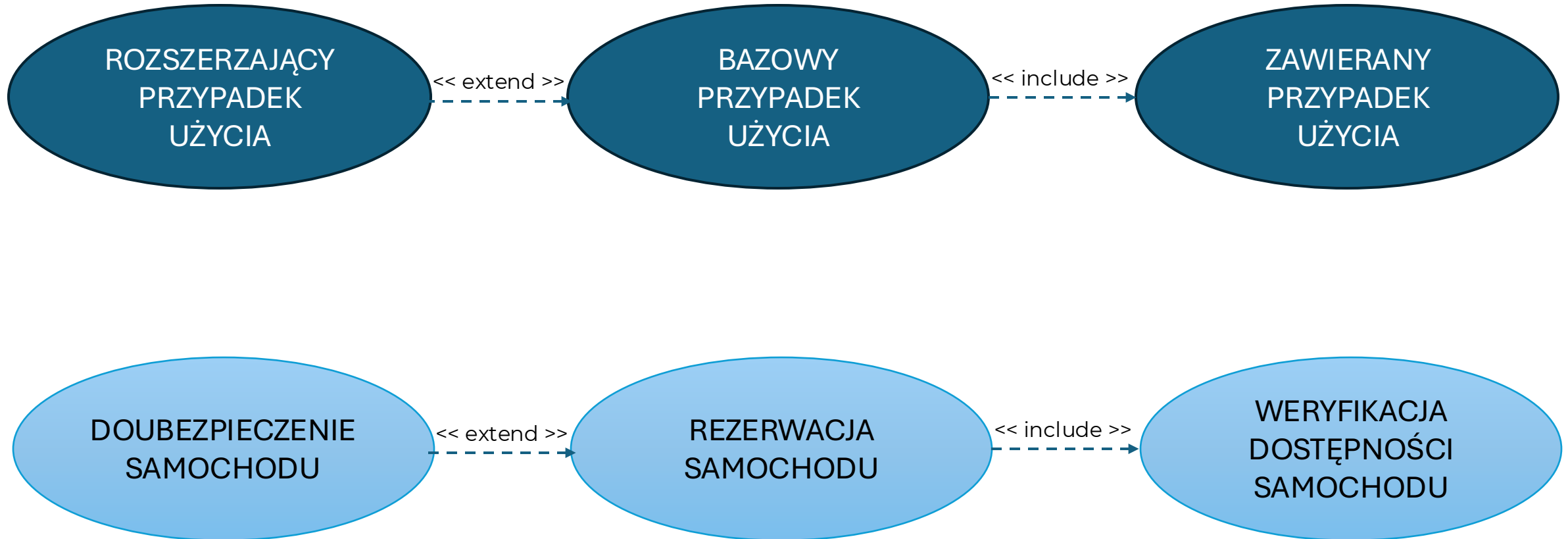
Rys 1. Przebieg podstawowy

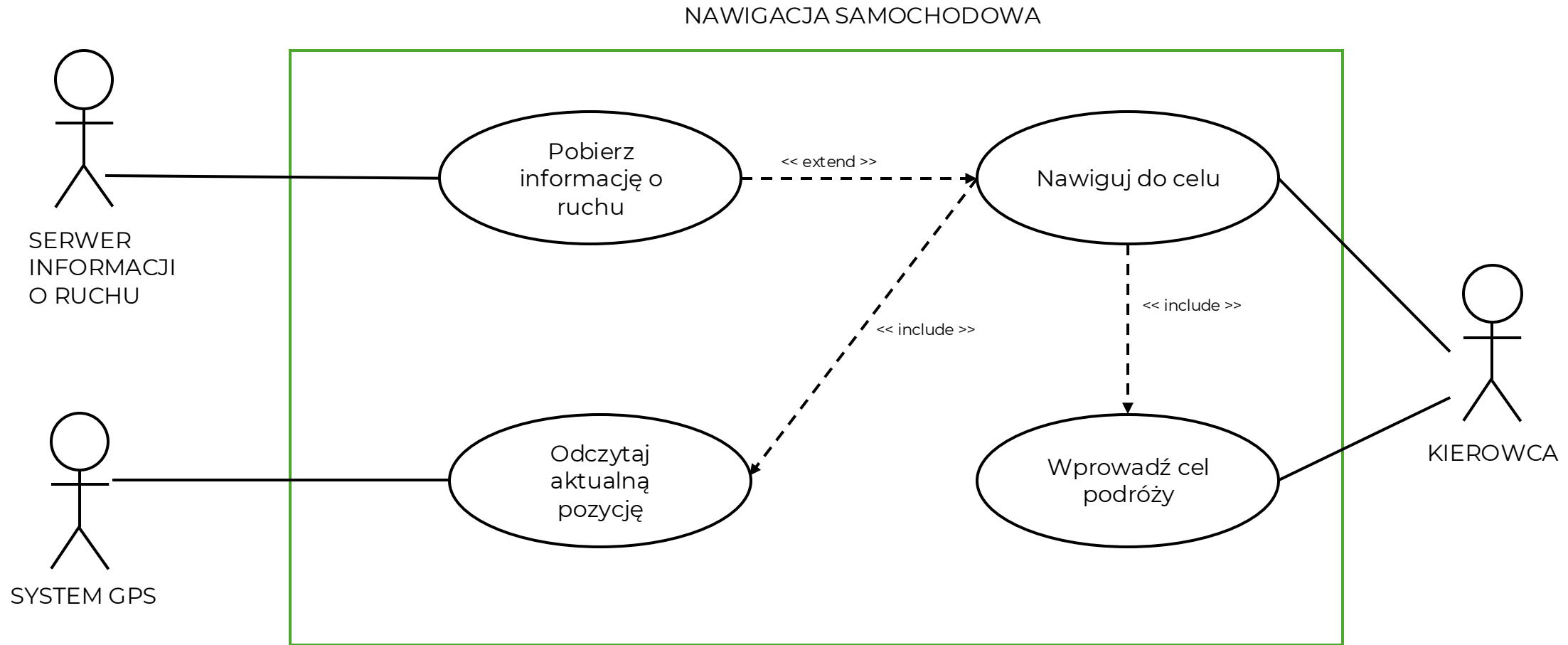
Przypadek bazowy (P1) **zawsze** wywołuje (włącza, używa) przypadek poboczny (P2), zwany **przypadkiem włączanym**.

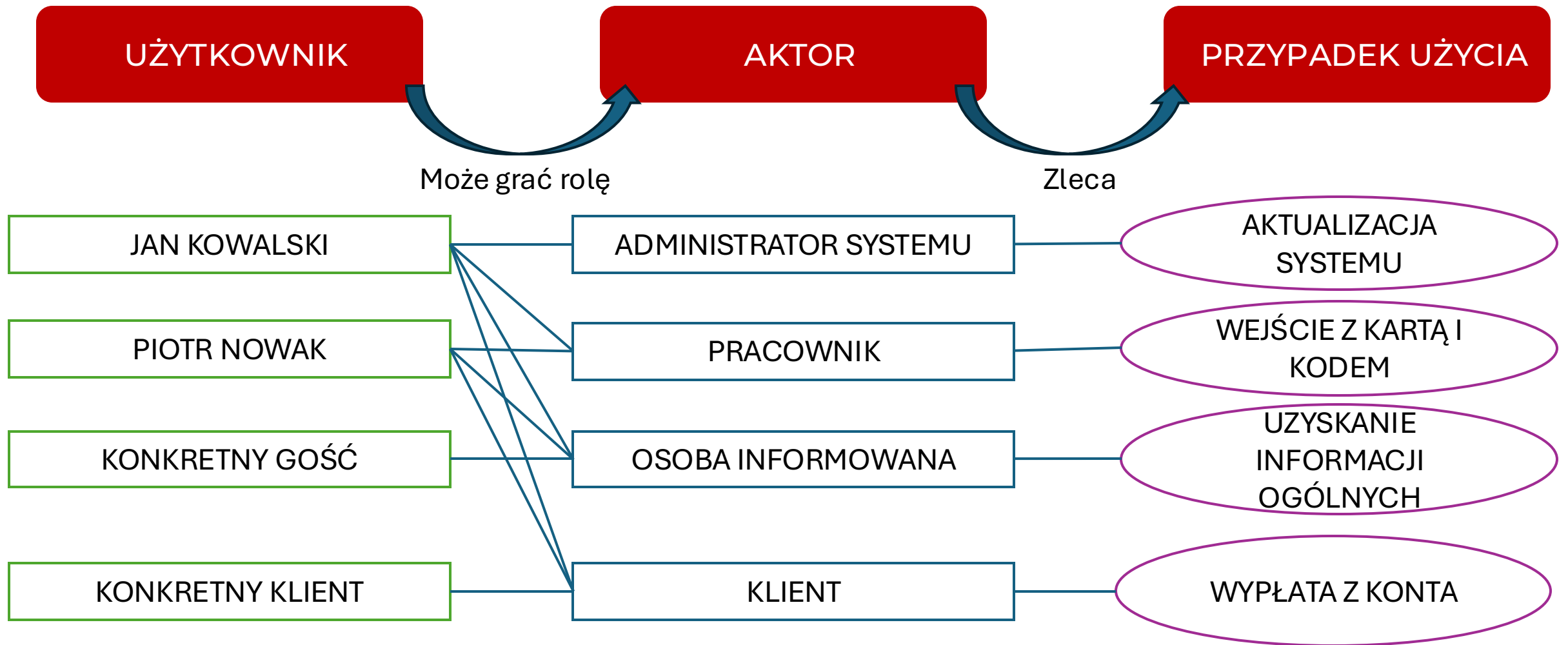


Rys 1. Przebieg opcjonalny

Przypadek bazowy (P1) **jest czasami** rozszerzany o przypadek poboczny (P2), zwany **przypadkiem rozszerzającym**.







- ☐ Z listy pięciu zadań udostępnionych na MOODLE wybierz 3 i stwórz dla nich diagramy przypadków użycia oraz napisz scenariusz jednego z wybranych przypadków użycia według załączonego szablonu

1. System Rejestracji i Zarządzania Kursem Online

2. System Rezerwacji Hotelowej

3. System Zarządzania Biblioteką

4. System Sklepu Internetowego

5. System Zarządzania Przychodnią Lekarską

- ☐ Gotowe diagramy wraz z opisanym scenariuszem wybranego przypadku użycia zamieść na moodle

Spis treści

- ☐ Utwórz grupy 3-4 osobowe
- ☐ Wyznacz w grupie „Business ownera”
- ☐ Zapoznaj się z podstawowymi wymaganiami biznesowymi i ustal z właścicielem biznesowym o jakie funkcjonalności rozszerza projekt
- ☐ Zrealizuj projekt wytwarzając dokumentację według szablonu
- ☐ Obroń projekt (ostatnie zajęcia, nie później niż start sesji zaliczeniowej)

WPROWADZENIE	3
1.1 CEL DOKUMENTACJI	3
1.2 ZAKRES PROJEKTU	3
1.3 CEL PROJEKTU	3
ANALIZA WYMAGAŃ	4
2.1 WYMAGANIA BIZNESOWE	4
2.2 WYMAGANIA FUNKCJONALNE	4
2.3 WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE	4
2.4 AKTORZY PROCESU	4
OPIS FUNKCJI SYSTEMU	5
4.1 DIAGRAM PRZYPADKÓW UŻYCIA	5
4.1 SCENARIUSZ WYBRANEO PRZYPADKU UŻYCIA	5
4.3 MAPA PROCESÓW	5
4.4 DIAGRAM KLAS	5
PROJEKT INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA	5
5.1 PROJEKT INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA	5
TESTY	5
6.1 PRZYPADKI TESTOWE	5
WNIOSKI	6
ZAŁĄCZNIKI	6